



LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

GARUDA AKADEMI

Inovasi Digital Untuk Kemajuan Bangsa

Ibnu Sina S. | Rizla Azcha F. | M Argisya Rais R. | Muhamad Raihan | Fahsqila Rossa

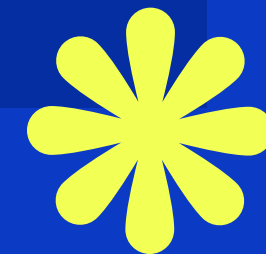
Overview

- Tuntutan Digitalisasi: Lembaga pendidikan wajib beradaptasi dengan cepat untuk mengubah manajemen tradisional menjadi digitalisasi yang terpadu dan produktif.
- GARA hadir sebagai Learning Management System (LMS) yang dirancang khusus untuk mengonsolidasikan dan mengotomatisasi seluruh aktivitas akademik sekolah menengah.
- Peningkatan Efisiensi: Platform ini dirancang untuk memangkas birokrasi internal, mempercepat distribusi informasi, dan memudahkan pengawasan bagi pimpinan sekolah.

Arsitektur Sistem

Sistem ini mengadopsi pola sinkronisasi cerdas antara lapisan native Flutter dan antarmuka web LMS untuk memastikan pengalaman pengguna yang mulus.

- Sinkronisasi antara session Laravel dan cookie WebView.
- Keamanan data terjamin melalui sistem bridge controller.
- Pemisahan fungsi native dan web secara terstruktur.



Teknologi dan Kerangka Kerja

Pengembangan menggunakan Flutter SDK untuk performa stabil di Android maupun iOS dengan standar Material Design 3 yang modern.



Complete Feature Matrix

Fungsi Modul	Target Peran	UI Rendering	Mekanisme Storage	Izin API
Otentikasi Akun	Semua User	Native	shared_preferences	/api/mobile/login
Pilih Mapel	Siswa	Native	shared_preferences	/api/mobile/mapel
Ruang Belajar	Siswa	WebView	Server Database	/student/materi
Ruang Tugas	Siswa	WebView	Server Database	/student/tugas
Ruang Diskusi	Siswa	WebView	Server Database	/student/diskusi
Ruang Fokus	Siswa	Native	shared_preferences	Offline
Ruang Catatan	Siswa	Native	shared_preferences	Offline
Ujian Arena	Siswa	WebView (Secured)	Server Database	/ruang-ujian/arena

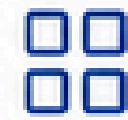
GARA Mobile (Flutter)



Native Layer



• Login Form (Sanctum)



• Pilih Mapel Grid



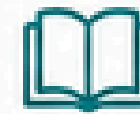
• Ruang Catatan (CRUD)



• Ruang Fokus Timer



WebView Layer



• Ruang Belajar



• Ruang Tugas



• Ruang Diskusi



• Ujian Arena

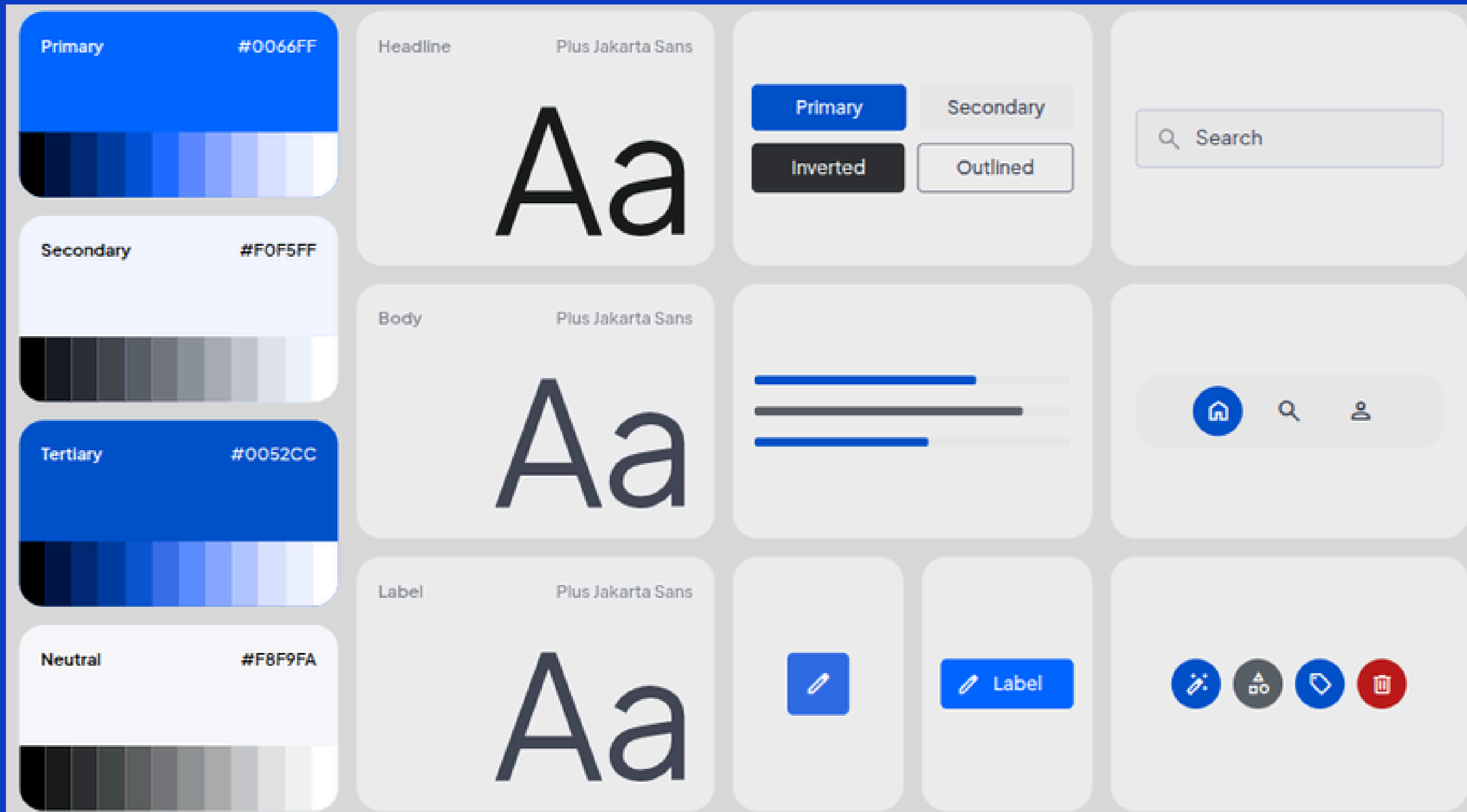
(REST API Client)

(Cookie Sync / Handoff)



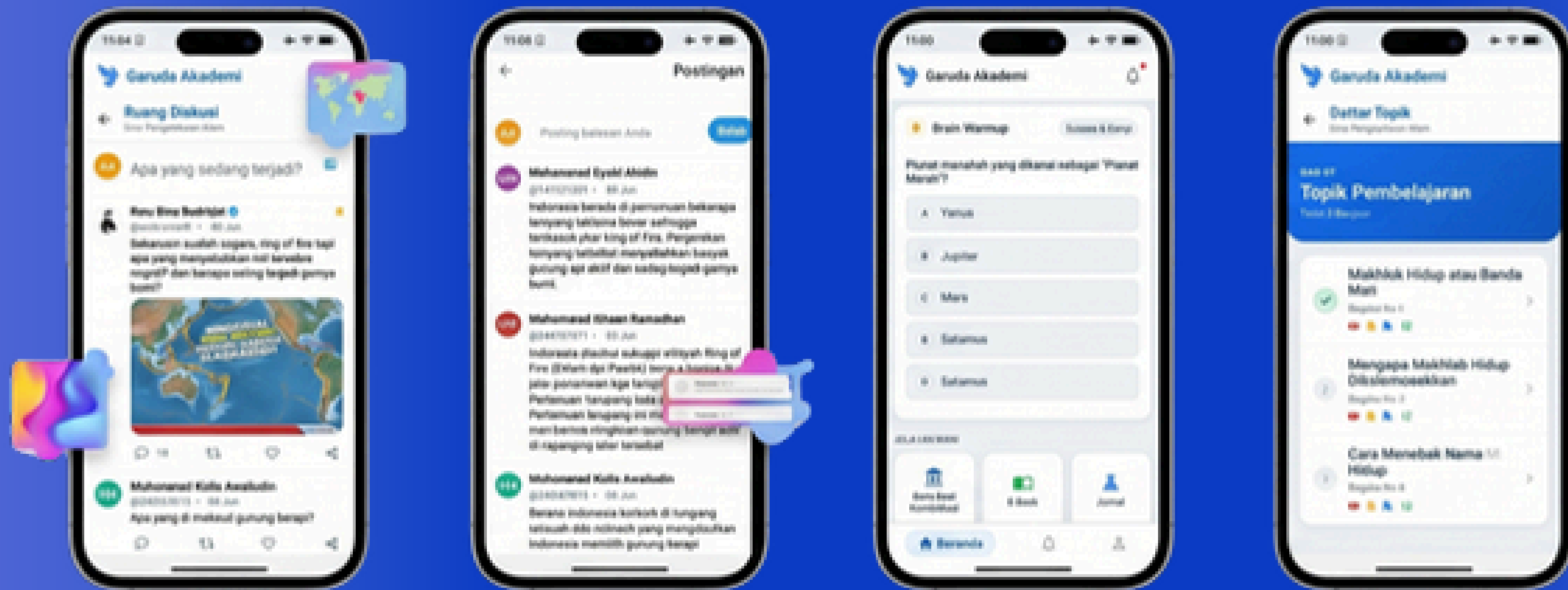
GARA Backend Web Server

Desain Sistem



Fitur Utama





GAMBARAN APLIKASI SISWA

Live Test

**Terima
Kasih!**